الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

منتديات الجلفة لكل الجزائريين والعرب

إعداد: بقة الحاج

إمتحان بكلوريا تجريبي

دورة 2018

الشعبة: علوم تجريبية

**إختبار في مادة : الرياضيات** **المدة : $C_4^3$**

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين :

## الموضوع الأول

**التمرين الأول:** (5 نقاط)

يحتوي صندوق على 3 كرات بيضاء و4 كرات سوداء و5 كرات حمراء (لا نميز بينها عند اللمس ) .

نسحب عشوائيا وفي آن واحد ثلاث كرات من هذا الصندوق

1 )نعتبر الحادثتين التاليتين :

A : (الحصول على ثلاث كرات من نفس اللون) .

B: (الحصول على ثلاث كرات مختلفة مثنى مثنى) .

بين أن :

$$P(A) = \frac{3}{44} \qquad P(B) = \frac{3}{11}$$

2 )ليكن × المتغير العشوائي الذي يربط بكل سحابة لثلاث كرات بعدد الألوان التي تحملها :

أ)حدد القيم التي يأخذها المتغير العشوائي $X$

ب)حدد قانون احتمال المتغير العشوائي $X$ وأسب الأمل الرياضي $E(X)$

**التمرين الثاني :** (5 نقاط)

نعتبر في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد متجانس $(O,\vec{u},\vec{v})$ النقطتين $A$ و $B$ لاحقتهما $z_A = 4+2i$ ; $z_B = 3-i$

ç) 1) أكتب على الشكل الجبري ثم على الشكل المثلثي العدد المركب. $\frac{z_B - z_A}{z_B}$

È) إستنتج طبيعة المثلث. $ABO$



2) نعتبر التحويل النقطي $R$ في المستوي الذي يرفق بكل نقطة $M$ لاحقتها $z$ النقطة $M'$ لاحقتها $z'$ والذي

3as.ency-education.com

يحول النقطة $A$ إلى $B$ ويحول النقطة $B$ إلى $O$.

ç) بيّن أنّ العبارة المركبة للتحويل النقطي $R$ هي: $z' = -iz + 1 + 3i$ .

È) عيّن طبيعة التحويل $R$ وعناصره المميزة.

Ì) عيّن $z_C$ لاحقة النقطة $C$ صورة النقطة $O$ بالتحويل $R$.

Ï) إستنتج طبيعة الرباعي $ABOC$.

å) عيّن مجموعة النقط $M$ من المستوي لاحقتها $z$ حيث: $|z - 4 - 2i| = |z|$.

ç) 3) من أجل $z \neq 2+i$ ؛ نضع: $L = \dfrac{z'-2-i}{z-2-i}$. بيّن أنّ: $L = -i$ .

È) عيّن قيم العدد الطبيعي $n$ بحيث يكون $L^n$ عددًا حقيقيًا.

Ì) بيّن أنّ $(z'-2-i)^2 + (z-2-i)^2 = 0$.

**التمرين الثالث :** (6 نقاط)

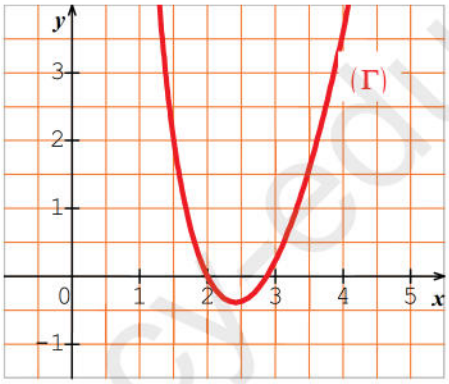
I) لتكن $g$ الدالة العددية المعرفة على $]1,+\infty[$ حيث: $g(x) = x^2 - 2x - 4\ln(x-1)$ (حيث $\ln$ : اللوغاريتم النيبيري)

$(\Gamma)$ تمثيلها البياني كما هو مبين في الشكل المقابل.

1) بقراءة بيانية للمنحنى $(\Gamma)$ ؛ عيّن عدد حلول المعادلة: $g(x) = 0$.

2) أحسب $g(2)$ ؛ ثم بين أنّ المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلاً وحيدًا $\alpha$ حيث: $2{,}87 < \alpha < 2{,}88$.

3) إستنتج حسب قيم $x$ إشارة $g(x)$ على $]1,+\infty[$.




II) لتكن الدالة $f$ المعرفة على $]1,+\infty[$ حيث: $f(x) = x - 3 + \dfrac{4\ln(x-1)}{x-1} + \dfrac{5}{x-1}$ .

$(C_f)$ تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد متجانس $(O,\vec{i},\vec{j})$.

1) أحسب $\lim\limits_{x \to 1} f(x)$ ؛ وفسر النتيجة بيانيًا ؛ ثم أحسب $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$.

ç) 2) بيّن أنّ المستقيم $(\Delta)$ ذي المعادلة $y = x - 3$ مقارب مائل للمنحني $(C_f)$.

È) أدرس وضعية المنحني $(C_f)$ بالنسبة للمستقيم $(\Delta)$.

ç) 3) بيّن أنّه من أجل كل $x$ من $]1,+\infty[$ لدينا: $f'(x) = \dfrac{g(x)}{(x-1)^2}$ .



3as.ency-education.com

د) إستنتج إتجاه تغير الدالة $f$ وشكل جدول تغيراتها .

4) أرسم المستقيم $(\Delta)$ والمنحنى $(C_f)$ (نأخذ: $f(\alpha) = 3{,}9$)

5) لتكن الدالة $h$ المعرفة على $]1,+\infty[$ كما يلي $h(x) = \left[\ln(x-1)\right]^2$ :

ج) أحسب $h'(x)$ ، ثم إستنتج دالة أصلية للدالة $f$ على المجال $]1,+\infty[$.

د) أحسب التكامل $\int_2^5 f(x)\,dx$ ، ثم فسر النتيجة بيانيًا .

**التمرين الرابع : (4 نقاط)**

نعتبر المتتالية العددية $(u_n)$ المعرفة على N كما يلي: $u_0 = e$ ومن أجل كل عدد طبيعي: $n$ . $u_{n+1} = \sqrt{u_n}$

حيث: $e$ هو أساس اللوغاريتم النيبيري.

ولتكن المتتالية $(v_n)$ المعرفة من أجل كل عدد طبيعي $n$ حيث: $v_n = \ln u_n$ :

ج) 1) بيّن أنّ $(v_n)$ متتالية هندسية يُطلب تحديد أساسها وحدها الأول.

د) أكتب $v_n$ بدلالة $n$ ، ثم إستنتج عبارة $u_n$ بدلالة $n$.

2) من أجل كل عدد طبيعي $n$ ، نضع: $S_n = v_0 + v_1 + \ldots + v_n$ ، $P_n = u_0 \times u_1 \times \ldots \times u_n$.

ج) أثبت أنّ: من أجل كل عدد طبيعي: $n$ . $P_n = e^{S_n}$

د) أكتب عبارة $S_n$ بدلالة $n$ ، ثم إستنتج عبارة $P_n$ بدلالة $n$.

أ) عيّن نهاية المتتالية $(S_n)$ ، إستنتج نهاية المتتالية $(P_n)$.



3as.ency-education.com

## الموضوع الثاني

**التمرين الأول:** (4 نقاط)

الفضاء منسوب إلى معلم متعامد متجانس $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$.

ليكن $(P_1)$ المستوي الذي معادلته: $-2x+y+z-6=0$ ؛ والمستوي $(P_2)$ الذي معادلته: $x-2y+4z-9=0$.

1) أثبت أنّ: $(P_1)$ و $(P_2)$ متعامدان.

2) ليكن $(D)$ المستقيم المعرف بالتمثيل الوسيطي: $\begin{cases} x=2t-7 \\ y=3t-8 \\ z=t \end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$.

أثبت أن المستقيم $(D)$ هو تقاطع المستويين $(P_1)$ و $(P_2)$.

3) لتكن $M_t$ نقطة كيفية من المستقيم $(D)$ إحداثياتها $M_t(2t-7,3t-8,t)$ ولتكن $A$ النقطة التي إحداثياتها $A(-9,-4,-1)$

ولتكن $f$ الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(t)=AM_t^2$.

أ) أكتب $f(t)$ بدلالة $t$.

ب) أدرس إتجاه تغير الدالة $f$ ؛ إستنتج قيمة للعدد الحقيقي $t_0$ التي من أجلها تكون المسافة $AM$ أصغر.

ثم عيّن إحداثيات النقطة $I=M_{t_0}$.

ج) أثبت أن النقطة $I$ هي المسقط العمودي للنقطة $A$ على المستقيم $(D)$.

د) عيّن معادلة ديكارتية للمستوي $(Q)$ الذي يشمل $A$ والعمودي على المستقيم $(D)$.

**التمرين الثاني :** (3 نقاط)

نعتبر المتتالية العددية $(u_n)$ المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0=9$ ومن أجل كل عدد طبيعي: $n$: $u_{n+1}=\frac{1}{2}u_n-3$.

ولتكن المتتالية $(v_n)$ المعرفة من أجل كل عدد طبيعي $n$ حيث: $v_n=u_n+6$ :

أ) 1) بيّن أنّ $(v_n)$ متتالية هندسية يُطلب تحديد أساسها وحدها الأول.

ب) أكتب $v_n$ بدلالة $n$ ؛ ثم إستنتج عبارة $u_n$ بدلالة $n$.

ج) نعتبر المجموعين $S_n$ و $S'_n$ حيث: $S_n=v_0+v_1+\ldots+v_n$ و $S'_n=u_0+u_1+\ldots+u_n$.



3as.ency-education.com

أحسب $S_n$ بدلالة $n$ ¡ ثم إستنتج $S'_n$ بدلالة $n$.

2) نعرف المتتالية $(w_n)$ بـــ: من أجل كل عدد طبيعي $n$ لدينا: $w_n = \ell n(v_n)$ (حيث: $\ell n$ اللوغاريتم النيبيري).

ç) بيّن أنّ $(w_n)$ متتالية حسابية يُطلب تحديد أساسها وحدها الأول.

È) أحسب بدلالة $n$ المجموع: $S''_n = w_0 + w_1 + ... + w_n$ ¡ إستنتج النهاية $\lim\limits_{n\to+\infty} S''_n$.

**التمرين الثالث :** (6 نقاط)

في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O,\vec{u},\vec{v})$.

تعطى النقط $A$ ¡ $B$ ¡ $C$ ¡ $D$ التي لواحقها $z_A = -2$ ¡ $z_B = 2$ ¡ $z_C = -1+i$ ¡ $z_D = 1-3i$.

1) أثبت أنّ $D$ هي مرجح الجملة المثقلة $\{(A,5);(B,3);(C,-6)\}$.

2) عيّن مجموعة النقط $M$ من المستوي ذات اللاحقة $z$ حيث: $|z+2| = |z+1-i|$.

3) أكتب العدد المركب $\frac{z_D - z_B}{z_C - z_B}$ على الشكل الآسي ¡ ثم إستنتج طبيعة المثلث $BCD$.

ç) 4) أكتب العدد المركب $\frac{z_D - z_A}{z_C - z_A}$ على الشكل الآسي.

È) إستنتج أن $D$ هي صورة $C$ بتحويل نقطي $f$ يُطلب تعيين طبيعته وعناصره المميزة.

Ì) إستنتج $|z_A - z_{B'}|$ حيث $B'$ هي صورة $B$ بالتحويل $f$ ¡ ثم أحسب عندئذ مساحة المثلث $ABB'$.

5) لتكن النقطة $\Omega$ ذات اللاحقة $z_\Omega = \frac{-1}{2}$. عيّن العبارة المركبة للتحاكي $h$ الذي مركزه $\Omega$ ويحول $D$ إلى $C$.

**التمرين الرابع :** (7 نقاط)

لتكن $g$ الدالة العددية المعرفة على $\Re$ بـــ: $g(x) = 1 - e^{2x} - 2xe^{2x}$.

ç) 1) عيّن نهاية الدالة $g$ عند $-\infty$ و $+\infty$.

È) أدرس إتجاه تغير الدالة $g$ وشكل جدول تغيراتها.

2) أحسب $g(0)$ ¡ ثم إستنتج حسب قيم $x$ إشارة $g(x)$ على $\Re$.

3) لتكن الدالة العددية $f$ المعرفة على $\Re$ كما يلي: $f(x) = x + 3 - xe^{2x}$.

نسمي $(C_f)$ تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد متجانس $(O,\vec{i},\vec{j})$.



3as.ency-education.com

ç) عيّن نهاية الدالة $f$ عند $-\infty$ و $+\infty$.

È) بيّن أنّ المنحني $(C_f)$ يقبل مقارب مائل $(\Delta)$ يُطلب تعيين معادلة له.

4) أدرس وضعية المنحني $(C_f)$ بالنسبة للمستقيم $(\Delta)$.

ç) 5) برهن أنه من أجل كل عدد حقيقي $x$ لدينا: $f'(x) = g(x)$.

È) إستنتج إتجاه تغير الدالة $f$ وشكل جدول تغيراتها.

6) بيّن أنّ $(C_f)$ يقطع محور الفواصل في نقطتين فاصلتهما $\alpha$ و $\beta$ حيث: $-3,5 < \alpha < -3$ و $0,5 < \alpha < 1$.

7) أرسم المستقيم $(\Delta)$ والمنحنى $(C_f)$.

$h$ 8) دالة عددية معرفة على $\mathbb{R}^*$ كما يلي: $h(x) = \dfrac{1+3x-e^{\frac{2}{x}}}{x}$.

ç) بيّن أنّ من أجل كل عدد حقيقي $x$ لدينا: $h(x) = f\left(\frac{1}{x}\right)$.

È) أحسب $h'(x)$ ؛ ثم إستنتج إتجاه تغير الدالة $h$ وشكل جدول تغيراتها.

وفق الله الجميع

متمنيين منكم الدعاء خالص الدعاء



3as.ency-education.com